

KONTRAK PERKULIAHAN



MATA KULIAH FARMAKOKINETIKA

Kode Mata Kuliah : 20634T16
Program Studi : S1 Farmasi

Pengajar : apt Metrikana Novembrina, M.Sc.
apt. Karol Geovani B.L., M.Farm
Semester : 3

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI
NUSAPUTERA
SEMARANG
2025/2026**

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah	:	Farmakokinetika
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	20644T39 / 2 SKS
Pengampu	:	apt. Metrikana N., M.Sc., apt. Karol Geovani B.L., M.Farm
Semester	:	3
Tempat pertemuan/waktu	:	Ruang Kelas / Kamis, 08.40-10.20 WIB

1. Manfaat Mata Kuliah

Mahasiswa memahami tentang model-model kompartemen, parameter-parameter farmakokinetika meliputi konsentrasi plasma, volume distribusi, waktu paruh, konstanta distribusi dan eliminasi serta klirens obat, konsep absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi obat (ADME) serta farmakogenetika.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membicarakan tentang model-model kompartemen, parameter-parameter farmakokinetika meliputi konsentrasi plasma, volume distribusi, waktu paruh, konstanta distribusi dan eliminasi serta klirens obat, konsep absorpsi, distribusi, metabolisme dan eliminasi obat (ADME) serta farmakogenetika.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk melakukan perkuliahan sesuai dengan materi/pokok bahasan dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Tujuan Instruksional

Sikap : menginternalisasi nilai, norma, etika akademik.

Ketrampilan Umum :

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan.

Ketrampilan Khusus :

Menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia secara komunikatif, benar dan bertanggung jawab, mengidentifikasi

masalah terkait penggunaan obat dan solusinya, melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat.

Pengetahuan : Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.

4. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan sebagai **fasilitator** dalam diskusi dan presentasi hasil mahasiswa mengerjakan Tugas dan studi literatur. Dosen akan memantau dan melakukan kuis dan **stimulasi** mengenai metode dan prinsip dasar masing-masing materi kemudian fokus pada diskusi sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, membedakan, dan memberikan pendapat. Dinamika perkuliahan di laksanakan dalam berbagai kegiatan seperti; Pembagian kelompok diskusi, pembuatan makalah, presentasi dan diskusi klasikal.

5. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/ referensi dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Farmakokinetika klinik Prof. Lukman Hakim., Apt
2. Biofarmasetika dan Farmakokinetika terapan, Leon Shargel

7. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Poin	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	< 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam panduan akademik “Sekolah Tinggi Farmasi Nusaputera Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (30\% \text{ Tugas}) + (10\% \text{ Keaktifan}) + (30\% \text{ UTS}) + (30\% \text{ UAS})$$

8. Tugas dan Ujian

Ujian dilaksanakan secara bersama dalam ruangan kelas dengan metode CBT (*computer based test*). Tugas diberikan dalam bentuk quiz yang diakses melalui *e-learning Stifera* (elera).

9. Keaktifan dan Kehadiran

1. Keaktifan adalah peran aktif dan positif dari mahasiswa dalam diskusi, mencari informasi kontekstual terkait dengan materi, menjawab pertanyaan dan partisipasi perkuliahan.
2. Prosentase Kehadiran dalam perkuliahan maksimal 75 % dari total pertemuan, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak ada proses remedial, proses remedial hanya dilaksanakan bagi mahasiswa yang prosentase kehadirannya memenuhi ketentuan.
3. Manajemen waktu dapat tercermin dalam kehadiran tepat waktu pada tiap pertemuan, apabila berhalangan maka mohon diharapkan Konfirmasi kehadiran dosen apabila dosen terlambat 10 menit, mahasiswa diperkenankan terlambat maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan.

10. Metode Pencapaian Tujuan

1. Dalam Kelas, kuliah tepat waktu dan mahasiswa mempersiapkan diri untuk kuliah dengan mencari materi perkuliahan terlebih dahulu dalam buku dan referensi yang telah disebutkan
2. Di Luar kelas, pembuatan tugas kelompok dan tugas pribadi dengan mencantumkan contoh-contoh kasus terkini dan berbagi pengalaman di sarana farmasi sebagai bentuk aplikasi dari ilmu farmakokinetik dalam dunia kefarmasian.

9. Jadwal

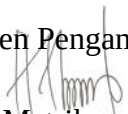
NO	TANGGAL	TOPIK	
1	11 Sept 2025	farmakokinetika dan farmakogenetika sebagai <i>advance science</i>	
2	18 Sept 2025	dasar-dasar matematika dalam farmakokinetika	
3	25 Sept 2025	model 1 kompartemen terbuka pemberian tunggal	
4	2 Okt 2025	1. pemberian intravaskuler: data darah dan urin 2. pemberian ekstrasvaskuler: data darah dan urin	
5	9 Okt 2025	Akumulasi obat	
6	16 Okt 2025	pemberian intravaskuler : penghentian infus intravena sebelum dan sesudah mencapai cp_{max} , infus dan loading dose i.v, i.v berulang	
7	23 Okt 2025	penentuan konstanta eliminasi berdasarkan data ekskresi urin kumulatif	
8	30 Okt 2025	UTS	
9	6 Nov 2025	1. pemberian ekstrasvaskuler : loading dose 2. pemberian ekstrasvaskuler : maintenace dose.	apt. Metrikana N., M.Sc
10	13 Nov 2025	1. pemberian intravena : data darah, metode residual 2. pemberian ekstrasvaskuler	
11	20 Nov 2025	pemberian intravena : data urin	
12	27 Nov 2025	1. model absorpsi orde nol 2. model absorpsi orde 1	
13	4 Des 2025	1. faktor-faktor fisiologis distribusi 2. ikatan protein dari obat-obat 3. hubungan ikatan protein plasma dengan distribusi dan eliminasi	
14	11 Des 2025	1. ekskresi obat melalui hati dan ginjal 2. metabolisme obat ekstrahepatik	
15	18 Nov 2025	1. klirens renal dan hepatic 2. hubungan klirens dengan waktu paruh eliminasi dan volume distribusi	
16	8 Jan 2025	UAS	

Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat, agar disetujui dan ditaati oleh semua pihak.

Semarang, 8 September 2025

Perwakilan mahasiswa

Dosen Pengampu,


apt. Metrikana N., M.Sc.

NIP. 07111506

Mengetahui,

Ketua Stifera

apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm

NIP. 071117057